

Tutorial de execução

Simulador do Modelo OSI Comunicação de Dados - Prof. Vinícius S. Borges Grupo 8 - Arthur Benevides 082230016, Fernando Montanher 082230010, Guilherme Costa 081240041, Juan Haddad 081240043, Murillo Ando 082240042

Este tutorial mostra como colocar o programa para funcionar. Siga os passos na ordem; ao final você terá confirmado que o simulador funciona nesta máquina.

1. Pré-requisitos

Item	Exigência
Sistema operacional	Windows 10 ou 11
Python	Não é necessário
Bibliotecas	Nenhuma
Espaço em disco	Cerca de 15 MB
Preparação de ambiente	Nenhuma

O executável entregue já contém o interpretador Python e a biblioteca gráfica. Não instale nada.

2. Abertura

- 1 Descompacte o arquivo entregue em uma pasta qualquer.
- 2 Abra a pasta descompactada. Ela contém, entre outros arquivos:

```
SimuladorOSI.exe    <- é neste que você dá dois cliques
topologia.json
README.md
docs\
simulador\
```

- 1 **Dê dois cliques em `SimuladorOSI.exe`.**

Mantenha `topologia.json` na mesma pasta do executável: é dele que o programa lê a rede simulada.

Na primeira execução o Windows pode levar alguns segundos para abrir a janela, porque o executável se descompacta em uma pasta temporária.

3. Primeira tela

Configuracao da simulacao

Cenário: **E2/C2 - Entrega indireta (caso central)** Carregar cenário Origem: **H1** Destino: **H4 10.0.3.10** 10.0.3.10

Processos: **navegador** → **servidorWeb** Mensagem: **Requisicao HTTP/1.1 para o servidorWeb OSI** 42 B

☐ Derrubar enlace **RedeA** ☐ Injetar erro de bit no enlace **RedeA** **Simular** Pilha exibida: ☒ OSI (7 camadas) ☐ TCP/IP (5 a 7 agrupadas)

Voltar passo **Avancar passo** **Executar** **Reiniciar** **Ir ao fim** Velocidade: **Normal** passo 0 de 0

V1 Mapa da rede

V2 Pilhas de camadas / V7 alternancia OSI - TCP/IP

Escolha um cenário e pressione Simular.

V3 Unidade de dados corrente

A unidade de dados aparece aqui a cada passo.

V4 Os dois pares de enderecos

Enderecos logicos (camada 3, fim a fim)
- inserido na origem, nao muda ate o destino

Enderecos fisicos (camada 2, salto a salto)
- substituido a cada enlace

Custo do empilhamento e acoes

Execute uma simulacao para ver o quadro numerico.

Salvar registro **Exportar relatorio HTML** **Tabelas de encaminhamento** **Trocar topologia** **Convencoes**

Primeira tela do simulador

A janela abre com o cenário **E2 - Entrega indireta (caso central)** já carregado. A tela tem seis áreas:

Área	Onde fica	O que mostra
Configuração da simulação	topo	Cenário, origem, destino, processos, mensagem, falhas e controles de execução
V1 Mapa da rede	esquerda, acima	Os nove dispositivos, os enlaces com seus custos e os nomes das interfaces
V3 Unidade de dados corrente	esquerda, meio	A unidade do passo atual, desenhada em blocos
V4 Os dois pares de endereços	esquerda, abaixo	Endereços lógicos à esquerda, físicos à direita
V2 Pilhas de camadas	direita, acima	A pilha de cada dispositivo do percurso
V6 Registro de eventos	direita, abaixo	Uma linha por ação de uma camada

No rodapé ficam o quadro numérico da comunicação e os cinco botões de ação.

Os campos do topo, da esquerda para a direita:

- **Cenário** - lista com os sete casos de validação, de E1 a E7;
- **Carregar cenário** - repõe nos campos os valores do cenário escolhido;
- **Origem** - computador que envia;
- **Destino** - computador que recebe; ao lado fica o endereço lógico;
- **Processos** - processo de origem e processo de destino;
- **Mensagem** - texto a enviar; o tamanho em octetos aparece à direita;
- **Derrubar enlace** e **Injetar erro de bit no enlace** - as falhas;
- **Simular** - executa a simulação e prepara a reprodução;
- **Pilha exibida** - alterna entre a pilha OSI e o agrupamento TCP/IP;
- **Voltar passo**, **Avancar passo**, **Executar**, **Reiniciar**, **Ir ao fim** e **Velocidade** - o controle da reprodução.

4. Execução mínima

Esta é a sequência mais curta que produz um resultado na tela.

- 1 Pressione **Simular**. O registro de eventos se preenche com 30 linhas e o rodapé passa a exibir **dados 42 B transmitido 368 B quadros 4 eficiencia 11.4%**.

- 1 Pressione **Avancar passo** sete vezes.

5. Resultado esperado

Configuracao da simulacao

Cenario: E2/C2 - Entrega indireta (caso central) Carregar cenario Origem: H1 Destino: H4 10.0.3.10 10.0.3.10

Processos: navegador servidorWeb Mensagem: Requisicao HTTP/1.1 para o servidorWeb OSI 42 B

☐ Derrubar enlace RedeA ☐ Injetar erro de bit no enlace RedeA Pilha exibida: ☒ OSI (7 camadas) ☐ TCP/IP (5 a 7 agrupadas)

Velocidade: Normal passo 7 de 30

V1 Mapa da rede

quadro corrente: Q1

V2 Pilhas de camadas / V7 alternancia OSI - TCP/IP

H1	R1	R4	R3	H4
7 camadas ENQUADRA	3 camadas	3 camadas	3 camadas	7 camadas
7 Aplicacao	3 Rede	3 Rede	3 Rede	7 Aplicacao
6 Apresentacao	2 Enlace	2 Enlace	2 Enlace	6 Apresentacao
5 Sessao	1 Fisica	1 Fisica	1 Fisica	5 Sessao
4 Transporte				4 Transporte
3 Rede				3 Rede
2 Enlace				2 Enlace
1 Fisica				1 Fisica

V3 Unidade de dados corrente

Quadro | quadro Q1 | pacote P1 | 92 octetos

L2	L3	L4	L5	DADOS	FCS
14 B	20 B	8 B	4 B	42 B	4 B

V4 Os dois pares de enderecos

Enderecos logicos (camada 3, fim a fim)
10.0.1.10 → 10.0.3.10
inserido na origem, nao muda ate o destino

Enderecos fisicos (camada 2, salto a salto)
AA:00:00:00:01:0A → BB:00:00:00:01:00
validos apenas no enlace Rede A

Custo do empilhamento e acoes

dados 42 B transmitido 368 B quadros 4 eficiencia 11.4% sobrecarga 88.6%
referencia: E1 um enlace 45.7% | E2 quatro enlaces 11.4%

V6 Registro de eventos

001	H1	L7	GERA	processo navegador, destino servidorWeb	42 B
002	H1 <th>L6</th> <th>COEFICA</th> <th>octetos UTF-8, conteudo cifrado</th> <th>42 B</th>	L6	COEFICA	octetos UTF-8, conteudo cifrado	42 B
003	H1 <th>L5</th> <th>ABRE</th> <th>sessao 5-0001 estabelecida</th> <th>46 B</th>	L5	ABRE	sessao 5-0001 estabelecida	46 B
004	H1 <th>L4</th> <th>SEGMENTA</th> <th>porta 5210 + 443, segmento 1 de 1</th> <th>54 B</th>	L4	SEGMENTA	porta 5210 + 443, segmento 1 de 1	54 B
005	H1 <th>L3</th> <th>ENCAPSULA</th> <th>10.0.1.10 → 10.0.3.10</th> <th>74 B</th>	L3	ENCAPSULA	10.0.1.10 → 10.0.3.10	74 B
006	H1 <th>L3</th> <th>ROTEIA</th> <th>proximo salto 10.0.1.1 pela interface eth0</th> <th>74 B</th>	L3	ROTEIA	proximo salto 10.0.1.1 pela interface eth0	74 B
007	H1 <th>L2</th> <th>ENQUADRA</th> <th>AA:...01:0A → BB:...01:00, quadro Q1</th> <th>92 B</th>	L2	ENQUADRA	AA:...01:0A → BB:...01:00, quadro Q1	92 B
008	H1 <th>L1</th> <th>TRANSMITE</th> <th>736 bits no enlace H1-R1</th> <th>92 B</th>	L1	TRANSMITE	736 bits no enlace H1-R1	92 B
009	R1 <th>L1</th> <th>RECEBE</th> <th>736 bits no enlace H1-R1</th> <th>92 B</th>	L1	RECEBE	736 bits no enlace H1-R1	92 B
010	R1 <th>L2</th> <th>DESENQUADRA</th> <th>verificacao de erro correta, quadro Q1 descartado</th> <th>74 B</th>	L2	DESENQUADRA	verificacao de erro correta, quadro Q1 descartado	74 B
011	R1 <th>L3</th> <th>ROTEIA</th> <th>10.0.3.0/24 via R4, custo 2, interface e1</th> <th>74 B</th>	L3	ROTEIA	10.0.3.0/24 via R4, custo 2, interface e1	74 B
012	R1 <th>L2</th> <th>ENQUADRA</th> <th>BB:...01:01 → BB:...04:00, quadro Q2</th> <th>92 B</th>	L2	ENQUADRA	BB:...01:01 → BB:...04:00, quadro Q2	92 B
013	R1 <th>L1</th> <th>TRANSMITE</th> <th>736 bits no enlace R1-R4</th> <th>92 B</th>	L1	TRANSMITE	736 bits no enlace R1-R4	92 B

Sétimo passo do cenário E2

Depois dos sete passos, a tela deve mostrar:

- no contador do topo, à direita: **passo 7 de 30**;
- no **mapa**, H1 destacado em amarelo e o enlace H1-R1 em laranja;
- nas **pilhas**, a camada 2 de H1 destacada, com **ENQUADRA** acima da coluna;
- na **unidade de dados**, seis blocos: **L2 (14 B) | L3 (20 B) | L4 (8 B) | L5 (4 B) | DADOS (42 B) | FCS (4 B)**, somando **92 octetos**;
- nos **endereços**: lógicos **10.0.1.10 → 10.0.3.10**, físicos **AA:00:00:00:01:0A → BB:00:00:00:01:00**;
- no **registro**, a linha 007 realçada em amarelo.

Se você vê esses valores, o programa está funcionando corretamente.

Para ver o percurso inteiro, pressione **Executar**. A mensagem atravessa R1, R4 e R3 até H4, e o botão volta a ser **Executar** ao terminar.

Configuracao da simulacao

Cenario: E2/C2 - Entrega indireta (caso central) Carregar cenario Origem: H1 Destino: H4 10.0.3.10 10.0.3.10

Processos: navegador servidorWeb Mensagem: Requisicao HTTP/1.1 para o servidorWeb OSI 42 B

☐ Derrubar enlace RedeA ☐ Injetar erro de bit no enlace RedeA Pilha exibida: ☒ OSI (7 camadas) ☐ TCP/IP (5 a 7 agrupadas)

Velocidade: Normal passo 30 de 30

V1 Mapa da rede

quadro corrente: Q4

V2 Pilhas de camadas / V7 alternancia OSI - TCP/IP

H1	R1	R4	R3	H4
7 camadas	3 camadas	3 camadas	3 camadas	7 camadas ENTREGA
7 Aplicacao	3 Rede	3 Rede	3 Rede	7 Aplicacao
6 Apresentacao	2 Enlace	2 Enlace	2 Enlace	6 Apresentacao
5 Sessao	1 Fisica	1 Fisica	1 Fisica	5 Sessao
4 Transporte				4 Transporte
3 Rede				3 Rede
2 Enlace				2 Enlace
1 Fisica				1 Fisica

V3 Unidade de dados corrente

Mensagem | quadro Q4 | pacote P1 | 42 octetos

cabeçalhos a esquerda dos dados: finalizador da camada 2 a direita

DADOS
42 B

V4 Os dois pares de enderecos

Enderecos logicos (camada 3, fim a fim)
10.0.1.10 → 10.0.3.10
inserido na origem, nao muda ate o destino

Enderecos fisicos (camada 2, salto a salto)
BB:00:00:00:03:02 → AA:00:00:00:03:0A
validos apenas no enlace Rede C

Custo do empilhamento e acoes

dados 42 B transmitido 368 B quadros 4 eficiencia 11.4% sobrecarga 88.6%
referencia: E1 um enlace 45.7% | E2 quatro enlaces 11.4%

V6 Registro de eventos

```

019 | R3 | L1 | RECEBE | 736 bits do enlace R4-R3 | 92 B
020 | R3 | L2 | DESENCAPSULA | verificacao de erro correta, quadro Q3 descartado | 74 B
021 | R3 | L3 | ROTEIA | 10.0.3.0/24 e rede local, entrega direta pela interface e2 | 74 B
022 | R3 | L2 | ENQUADRA | 8B:...03:02 + AA:...03:0A, quadro Q4 | 92 B
023 | R3 | L1 | TRANSMITE | 736 bits no enlace R3-H4 | 92 B
024 | H4 | L1 | RECEBE | 736 bits do enlace R3-H4 | 92 B
025 | H4 | L2 | DESENCAPSULA | verificacao de erro correta, quadro Q4 descartado | 74 B
026 | H4 | L3 | DESENCAPSULA | pacote P1 entregue ao destino 10.0.3.10 | 54 B
027 | H4 | L4 | DEMULTIPLEXA | porta 443 (servidorWeb) recebe da porta 5210, segmento 1 de 1 | 46 B
028 | H4 | L5 | ENCERRA | sessao 5-0001 encerrada | 42 B
029 | H4 | L6 | DECODIFICA | conteudo decifrado e texto restaurado | 42 B
030 | H4 | L7 | ENTREGA | mensagem entregue ao processo servidorWeb | 42 B

```

Fim do cenário E2

6. Executar a partir do código-fonte

Este passo é opcional e só se aplica a quem tem Python 3.10 ou superior instalado.

```
python main.py      abre a mesma interface gráfica
python main.py --texto  executa os sete cenários no terminal
```

O arquivo `executar_codigo_fonte.bat` faz o mesmo com dois cliques e avisa, sem fechar a janela, caso o Python não esteja instalado.

Para rodar os testes automatizados:

```
python -m unittest discover -s tests -v
```

O resultado esperado é **Ran 41 tests** seguido de **OK**.

7. Problemas conhecidos

Sintoma	O que fazer
A janela demora a abrir na primeira vez	É normal: o executável se descompacta antes de iniciar. Aguarde alguns segundos.
Aparece a mensagem "Arquivo de topologia nao encontrado"	O arquivo <code>topologia.json</code> foi movido. Coloque-o de volta na mesma pasta do <code>SimuladorOSI.exe</code> .
Aparece "O arquivo de topologia nao e um JSON valido"	O arquivo foi editado e ficou malformatado. A mensagem indica a linha e a coluna do problema.

Sintoma	O que fazer
O antivírus bloqueia o executável	É um falso positivo comum com programas empacotados pelo PyInstaller. Libere o arquivo ou execute o código-fonte com <code>python main.py</code> .
A janela fecha sozinha	Não deve acontecer: qualquer falha inesperada é mostrada em uma caixa de mensagem antes de o programa encerrar. Se ocorrer, execute <code>python main.py</code> para ver a causa no terminal.
A janela abre pequena demais	Redimensione ou maximize. O tamanho mínimo é 1120 × 720 pixels.

8. Próximo passo

Com o programa aberto e a execução mínima confirmada, siga para o [tutorial de uso](#), que percorre cada função do simulador.